CoT思维链：原理、实例与法律应用

CoT思维链：原理、实例与法律应用

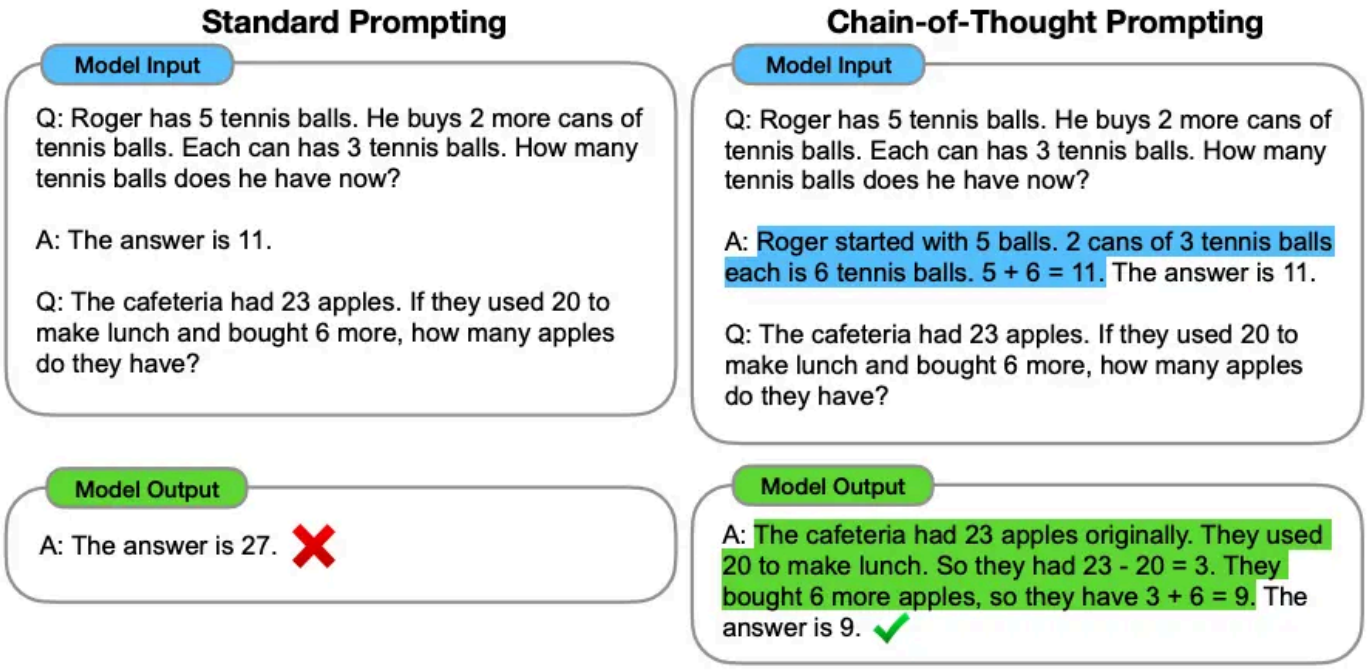
- 一. 原理
- 二. 研究前沿
  - 1. 《From Explicit CoT to Implicit CoT: Learning to Internalize CoT Step by Step》
  - 2. 《Plan-and-Solve Prompting: Improving Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning by Large Language Models》
  - 3. 《Interleaving Retrieval with Chain-of-Thought Reasoning for Knowledge-Intensive Multi-Step Questions》
- 三. 法律问题中的应用
  - 1. GPT未使用cot的表现
  - 2. GPT使用cot的表现
  - 3. 该案件真实裁判结果

一. 原理

Chain-of-Thought (CoT) prompting是一种“将更大、更复杂的任务分解成更小、更合乎逻辑的步骤，从而找到解决方案”的方法。
这种方法反映了我们的思维方式——每次解决一步，最后得出一个明确的答案。通过遵循这个结构化的过程，大模型可以更有效地处理复杂的问题，并得到准确的结果。

具体如何起作用?

cot技术最初由谷歌研究人员在2022年的一篇名为《Chain of Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models》的论文中提出，在论文中用了下图简单解释了cot的作用：



图中通过向大模型显式地解释其推理来处理多步骤数学问题，从而产生了更准确和可解释的答案。

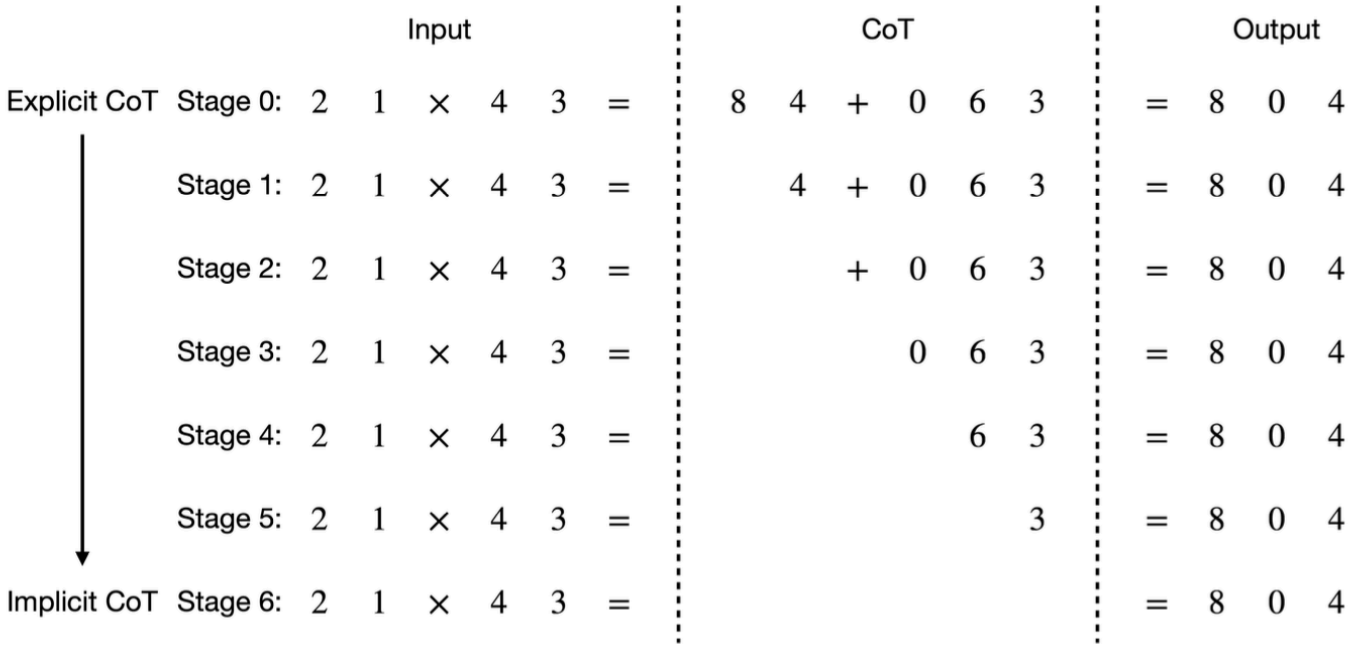
二. 研究前沿

最基本的cot技术包括“零样本cot”、“少样本cot”、“Auto-cot”、“多模态cot”等等，显示出了显著的优势，但也存在“长思维链的错误放大”、“训练数据依赖强”等问题，目前的研究前沿主要集中在对cot技术的不断改良，以下是一些前沿论文的示例。

1. 《From Explicit CoT to Implicit CoT: Learning to Internalize CoT Step by Step》

这篇论文主要探讨了如何让语言模型内部化cot的过程，从而在保持高准确率的同时**简化推理过程**。具体的来说，作者提出了一种名为**逐步内部化**（Stepwise Internalization）的方法，简要来说是首先训练一个能够生成明确中间推理步骤的模型，然后逐渐移除这些中间步骤并对模型进行微调，以促使模型将这些推理步骤内化。

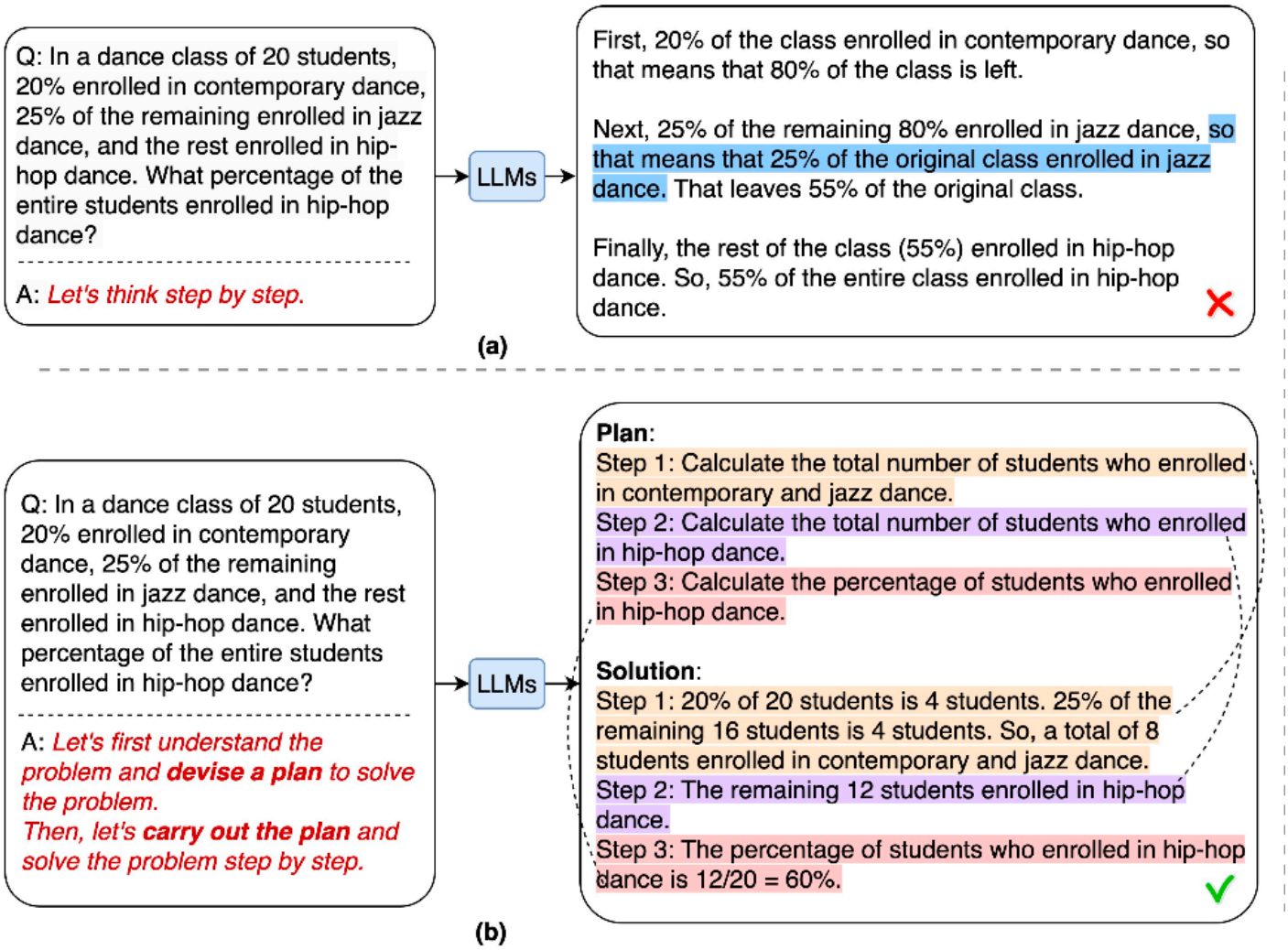
该论文主要进行了以下**实验**：



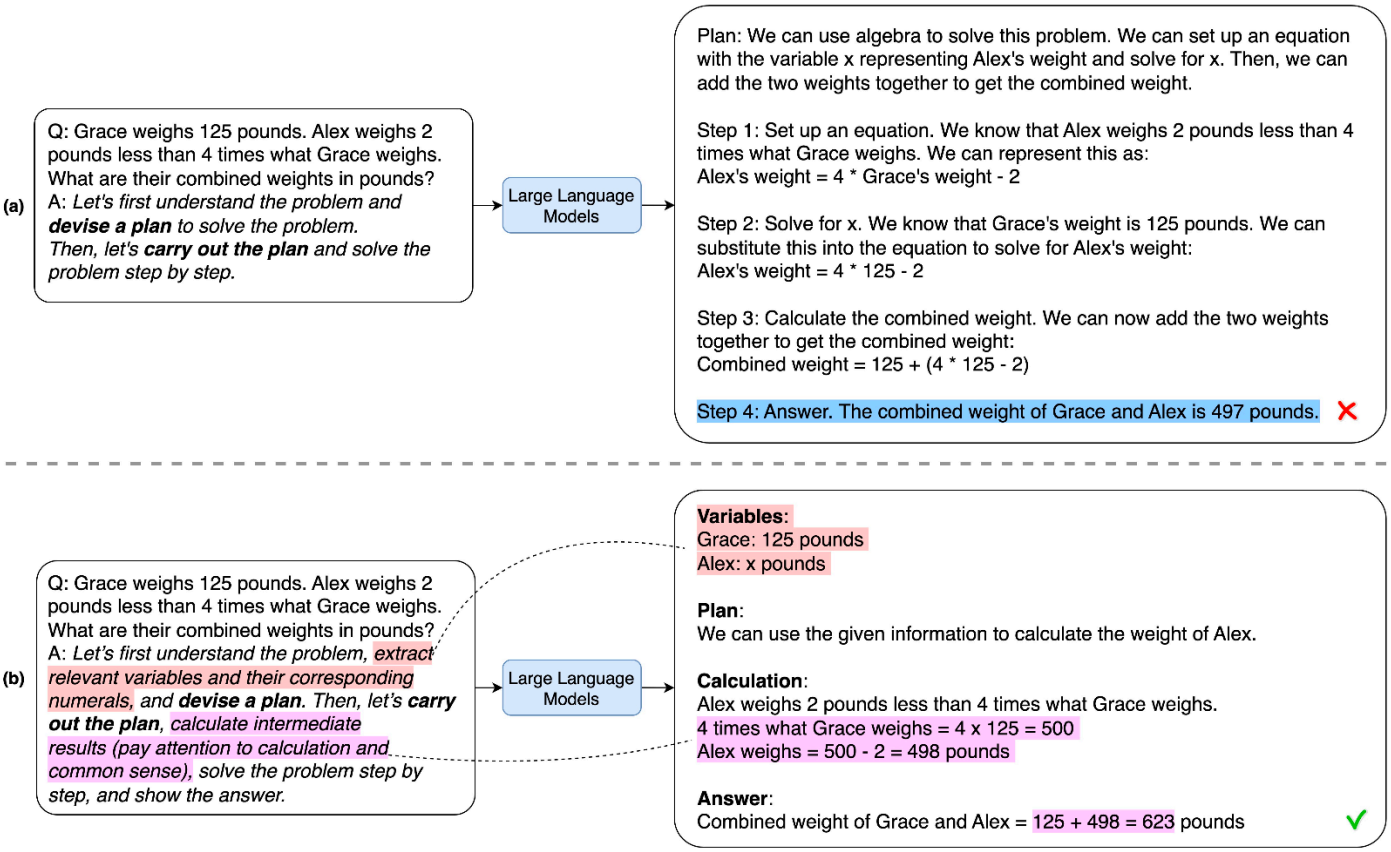
通过逐步减少并最终移除中间推理步骤（CoT tokens），模型能够在不显式生成这些步骤的情况下完成复杂的推理任务。此方法允许即使是较小的模型，如GPT-2 Small，也能解决高达9x9的乘法问题，并达到99%的准确率。
最后将“逐步内部化模型”与“无cot模型”、“显式cot模型”进行对比，展现出更高的准确性或更快的推理速度。

2. 《Plan-and-Solve Prompting: Improving Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning by Large Language Models》

这个研究的核心在于提出了**计划与解决提示策略**（Plan-and-Solve Prompting, PS和PS+），这是一种新的零样本提示方法，旨在指导LLMs分解复杂推理任务为更小的子任务，并按照计划执行这些子任务。策略中包括了详细的指令，以帮助避免推理步骤中的明显错误。



（简单零样本cot和PS零样本cot对比）

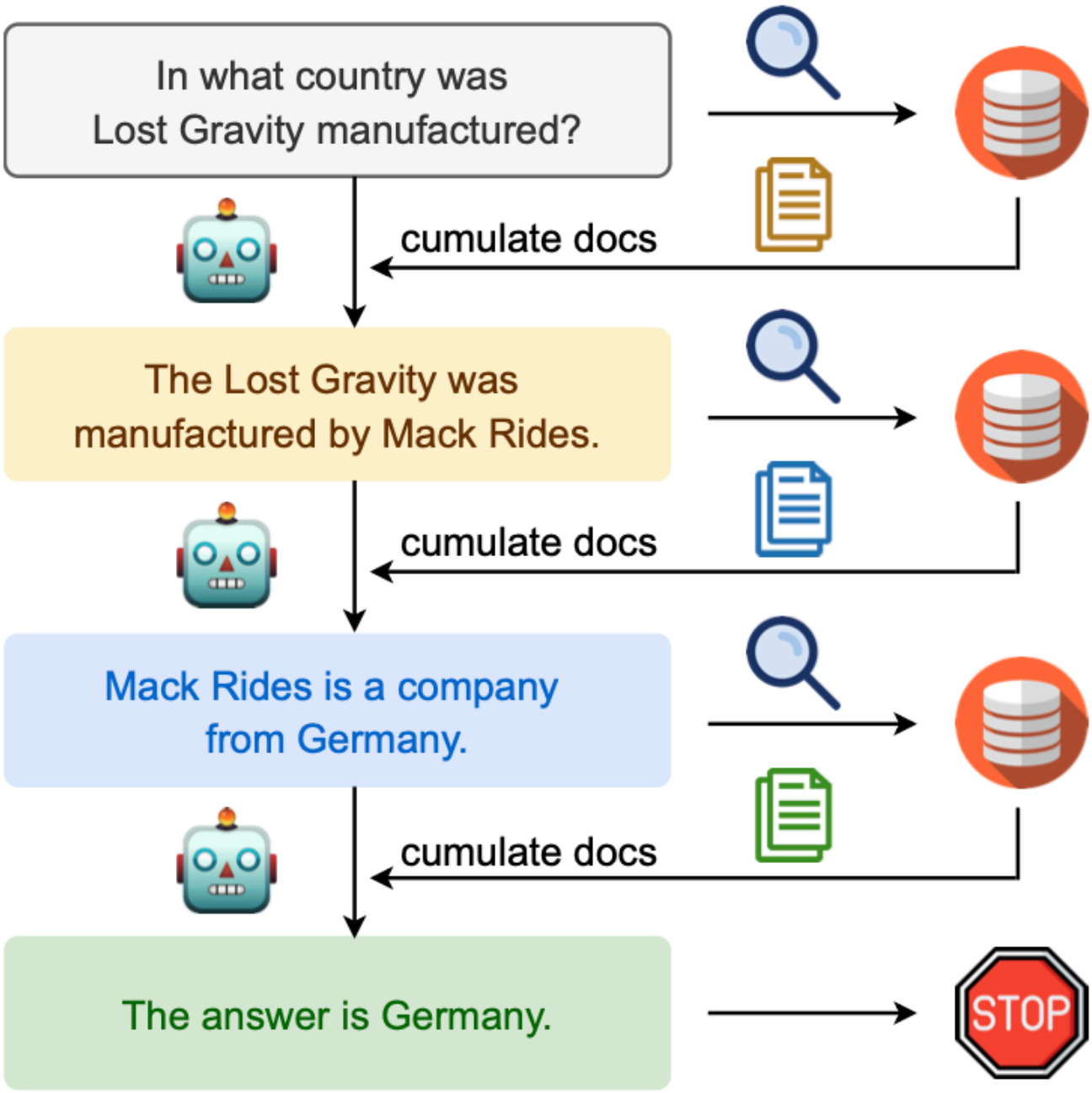


（PS零样本cot和PS+零样本cot对比）

论文在对PS+零样本cot与简单零样本cot的定量评估中，显示其算数推理能力可以与“少样本cot”相当，在错误分析中出现了更少的计算错误（5%）和缺失步骤错误（7%）。

3. 《Interleaving Retrieval with Chain-of-Thought Reasoning for Knowledge-Intensive Multi-Step Questions》

论文主要介绍了一种名为**IRCoT**（Interleaved Reasoning and Retrieval Chain-of-Thought）的方法，旨在通过交错的推理和检索步骤来改进复杂、知识密集型开放领域任务中的问答（QA）性能。



可见IRCoT方法利用了大模型自己生成cot的能力，并在每个推理步骤后执行检索，从而减少错误并提高答案准确性。

这个方法的局限性也很明显，生成cot的能力在超过100B参数的大模型中较常见，但在小于20B的大模型中不那么普遍。

三. 法律问题中的应用

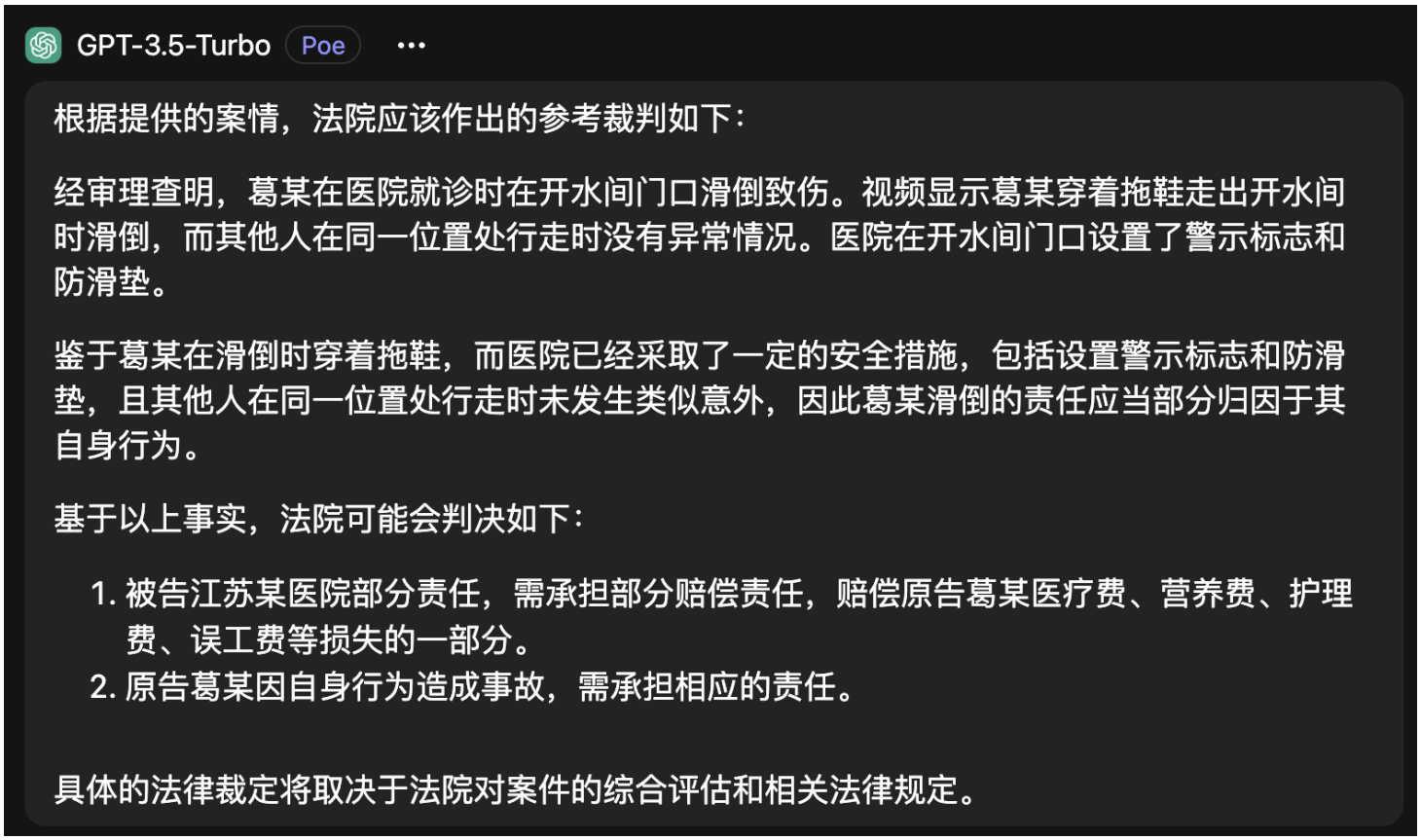
在法律领域，COT的应用可以帮助律师、法官以及法律学者更系统地分析案例，构建论点，并做出决策，提供了一个结构化的方法来处理法律问题。
例如，在处理合同纠纷时，可以通过COT方法仔细审查合同条款、双方履行义务的情况、任何违约行为及其后果等事实要素；然后查找相关法律规定及判例，以了解法院通常如何处理类似的合同争议；接着，通过逻辑推理将上述信息结合起来，形成支持一方立场的有力论据；在此基础上，评估各种可能的判决结果，最终制定出最佳的诉讼或谈判策略。

1. GPT未使用cot的表现

question：

根据以下案情作出参考裁判：
原告葛某诉称：2020年7月1日，葛某去被告江苏某医院就诊，在一楼开水间滑倒致左手臂骨折。江苏某医院系对公众开放的医疗公共场所的管理人，未尽到安全保障义务，造成了葛某的人身损害，应当承担侵权责任。遂提起诉讼，请求法院判令：被告江苏某医院赔偿原告葛某医疗费、营养费、护理费、误工费等损失人民币96862元。
被告江苏某医院辩称：医院在开水间铺设了防滑垫，并放置了"小心地滑"警示牌，且滑倒地点干燥无水渍，医院已尽到安全保障义务。葛某作为具有完全民事行为能力的成年人，应当知道穿着拖鞋在瓷砖地面上行走容易滑倒，事发时其穿着拖鞋，因自身原因摔倒，其要求医院承担赔偿责任无事实和法律依据。
　　法院经审理查明：2020年6月30日23时许，葛某因左侧腰腹部疼痛至江苏某医院急诊外科就诊，医生初步诊断肾绞痛，要求葛某次日至泌尿科复诊。7月1日，葛某至江苏某医院就诊时在开水间门口滑倒受伤。江苏某医院开水间门口监控视频显示：开水间外入口处一侧设立"小心地滑"的警示标志，从开水间内饮水机处至开水间外入口处铺设了防滑垫。7月1日11时00分40秒，葛某穿着拖鞋从瓷砖地面走上防滑垫进入开水间，姿态正常；11时02分12秒，葛某走出开水间，在开水间入口处离开防滑垫走在瓷砖地面时左脚滑倒致伤。该段视频还显示，当日，11时00分00秒至11时00分15秒，一人着球鞋进出开水间，在葛某滑倒的同一位置处走过，无异常情况；11时03分时，另一人着布鞋在葛某滑倒的同一位置处小跑路过，之后有其他人经过，均无异常情况。葛某倒地后因疼痛一直坐在地上，江苏某医院的保安人员看到后联系医护人员，医护人员到场对葛某进行了初步诊断，后将葛某扶上轮椅推去救治，以"左尺骨冠状突骨折伴脱位"在医院治疗。

answer：



尽管给出的案情已经有了充分的细节，但gpt给出的结果依旧模糊

2. GPT使用cot的表现

question：

根据以下案情作出参考裁判：
原告葛某诉称：2020年7月1日，葛某去被告江苏某医院就诊，在一楼开水间滑倒致左手臂骨折。江苏某医院系对公众开放的医疗公共场所的管理人，未尽到安全保障义务，造成了葛某的人身损害，应当承担侵权责任。遂提起诉讼，请求法院判令：被告江苏某医院赔偿原告葛某医疗费、营养费、护理费、误工费等损失人民币96862元。
被告江苏某医院辩称：医院在开水间铺设了防滑垫，并放置了“小心地滑”警示牌，且滑倒地点干燥无水渍，医院已尽到安全保障义务。葛某作为具有完全民事行为能力的成年人，应当知道穿着拖鞋在瓷砖地面上行走容易滑倒，事发时其穿着拖鞋，因自身原因摔倒，其要求医院承担赔偿责任无事实和法律依据。
　　法院经审理查明：2020年6月30日23时许，葛某因左侧腰腹部疼痛至江苏某医院急诊外科就诊，医生初步诊断肾绞痛，要求葛某次日至泌尿科复诊。7月1日，葛某至江苏某医院就诊时在开水间门口滑倒受伤。江苏某医院开水间门口监控视频显示：开水间外入口处一侧设立“小心地滑”的警示标志，从开水间内饮水机处至开水间外入口处铺设了防滑垫。7月1日11时00分40秒，葛某穿着拖鞋从瓷砖地面走上防滑垫进入开水间，姿态正常；11时02分12秒，葛某走出开水间，在开水间入口处离开防滑垫走在瓷砖地面时左脚滑倒致伤。该段视频还显示，当日，11时00分00秒至11时00分15秒，一人着球鞋进出开水间，在葛某滑倒的同一位置处走过，无异常情况；11时03分时，另一人着布鞋在葛某滑倒的同一位置处小跑路过，之后有其他人经过，均无异常情况。葛某倒地后因疼痛一直坐在地上，江苏某医院的保安人员看到后联系医护人员，医护人员到场对葛某进行了初步诊断，后将葛某扶上轮椅推去救治，以“左尺骨冠状突骨折伴脱位”在医院治疗。
提示：请先分析案情背景，找出关键争议点，探讨法律基础，连接事实与法律，最后给出参考裁判

（提示词：“请先分析案情背景，找出关键争议点，探讨法律基础，连接事实与法律，最后给出参考裁判”）

answer：

GPT-3.5-Turbo Poe ...

根据案情描述，关键争议点主要集中在被告江苏某医院是否尽到了安全保障义务以及原告葛某是否应对自身滑倒负责。在法律上，需要考虑的是医院对公众开放的医疗公共场所是否履行了合理的安全措施，以及原告是否有部分或全部过错导致事故发生。

根据法院审理查明的事实，医院在开水间铺设了防滑垫并放置了警示牌，滑倒地点干燥无水渍，且监控视频显示葛某穿着拖鞋离开防滑垫后滑倒。另外，监控视频还显示其他人在同一位置处穿着不同鞋类行走且未发生异常情况。

根据事实和法律规定，对于公共场所的安全责任，医院作为管理人应当采取合理措施确保安全，而原告作为自由意志的行为者也有责任注意自身安全，尤其在已知可能存在危险的情况下。

基于以上分析，裁判可以参考如下：

法院判决：被告江苏某医院并未存在明显管理疏漏，已尽到合理的安全保障义务。原告葛某在已知开水间地面可能有滑倒风险的情况下选择穿着拖鞋进入，并在离开防滑垫后滑倒受伤，应对部分事故负有责任。因此，被告江苏某医院不需对原告葛某的医疗费、营养费、护理费、误工费等损失承担赔偿责任。

这个裁决主要依据于医院已采取了必要的安全措施，而原告在已知风险的情况下选择了有滑倒风险的行为。

可见此时gpt给出了明确且准确的裁判，并联系了事实与法律基础，给裁判形成更有力的论据。

3. 该案件真实裁判结果

江苏省南京市建邺区人民法院于2021年9月27日作出（2021）苏0105民初1721号民事判决：驳回原告葛某的全部诉讼请求。宣判后，葛某以防滑垫上有很多水渍，江苏某医院未尽到安全保障义务为由，提起上诉。江苏省南京市中级人民法院于2021年12月27日作出(2021)苏01民终14453号民事判决：驳回上诉，维持原判。